Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Studijski program: Informatika

Predmet: Poznavanje poslovnih procesa

Upravljanje proizvodnjom

(FITMANAGER)

- Predlog rešenja -

Predmetni nastavnici:

Prof. dr Vladimir Nedić
Prof. dr Saša Stamenović

Student:

Vladimir Petrović 017/2024

Kragujevac, 2026.

Sadržaj

1. Tehničko objašnjenje poslovnog procesa 3
2. SSA 5
2.1 Glavna dekompozicija 6
2.2 Dekompozicija procesa „Izbor programa treninga“ 7
2.3 Dekompozicija procesa „Kreiranje plana treninga“ 8
2.4 Dekompozicija procesa „Planiranje termina treninga“ 9
2.5 Dekompozicija procesa „ Izmena termina treninga “ 10
2.6 Dekompozicija procesa „ Dodela trenera “ 11
2.7 Dekompozicija procesa „ Realizacija treninga “..... 12
2.8 Dekompozicija procesa „ Evidencija treninga “ 13
2.9 Dekompozicija procesa „ Izveštavanje “ 14
3. IDEF0 15
3.1 Glavna dekompozicija 16
4. MOV 18
5. Plan realizacije..... 19

1. Tehničko objašnjenje poslovnog procesa

U okviru informacionog sistema FITMANAGER, poslovni proces upravljanje proizvodnjom odnosi se na upravljanje realizacijom treninga. Iako naziv procesa glasi „upravljanje proizvodnjom“, u konkretnom slučaju ne radi se o proizvodnji fizičkog proizvoda, već o organizaciji i realizaciji usluge treninga u fitnes centru. U tom smislu, rezultat procesa nije gotov proizvod u klasičnom smislu, već uspešno planiran, zakazan, realizovan i evidentiran trening za konkretnog člana.

Sa tehničkog stanovišta, ovaj proces predstavlja skup funkcionalnosti informacionog sistema koje omogućavaju da se od početne potrebe člana za treningom dođe do konačne evidencije o održanom treningu i izveštaja o realizaciji. Proces povezuje više logičkih celina sistema: rad sa članovima, izbor programa treninga, planiranje rada trenera, upravljanje terminima, evidenciju realizacije i pregled rezultata. Upravo zbog toga ovaj proces ima centralnu ulogu u operativnom radu sistema, jer povezuje planiranje i izvršenje.

Proces počinje u trenutku kada član uđe u sistem rada sa trenerom, odnosno kada postoji potreba da se za tog člana organizuje trening. U tom trenutku sistem mora da podrži izbor odgovarajućeg programa treninga. Ovde je važno razlikovati program treninga od plana treninga. Program treninga predstavlja unapred definisanu vrstu ili kategoriju treninga koja postoji u sistemu, na primer program za mršavljenje, program za povećanje snage ili program za kondiciju. Program je, dakle, opšti obrazac rada. Plan treninga je konkretan plan koji trener kreira za određenog člana na osnovu izabranog programa. To znači da program predstavlja osnovu, a plan predstavlja konkretnu realizaciju te osnove za jednog korisnika.

Nakon izbora programa treninga, trener kreira plan treninga. Tehnički gledano, to je funkcionalna celina sistema u kojoj se za određenog člana definišu osnovni parametri rada: cilj treninga, trajanje plana, broj treninga i način realizacije treninga. U ovom delu procesa sistem ne služi samo za prikaz podataka, već i za čuvanje logike rada sa članom. Plan treninga predstavlja ključni dokument procesa, jer na osnovu njega kasnije nastaju termini treninga i vrši se organizacija rada.

Sledeća faza procesa je planiranje termina treninga. Ovde sistem omogućava da se plan treninga pretvori u konkretan raspored aktivnosti. U tehničkom smislu, to znači da aplikacija mora da omogući izbor datuma i vremena treninga, proveru raspoloživosti termina i čuvanje rasporeda. Ovaj deo procesa je važan zato što predstavlja prelaz iz planske u operativnu fazu rada. Plan više nije samo zamisao trenera, već postaje niz konkretnih termina koji će biti realizovani u određenim danima i u određeno vreme.

U praksi se često dešava da planirani termin mora da se promeni. Zbog toga proces mora da sadrži i funkcionalnost izmene termina treninga. Tehnički posmatrano, ovo nije izdvojeni proces van sistema, već sastavni deo upravljanja realizacijom treninga. Sistem mora da podrži promenu postojećeg termina u slučaju da član nije u mogućnosti da dođe, da trener nije dostupan ili da je došlo do promene u rasporedu rada. Ovaj deo procesa pokazuje da informacioni sistem ne čuva samo statičke podatke, već mora da podrži i korekcije i prilagođavanje realnim uslovima rada.

Kada je termin definisan, sistem mora da omogući dodelu trenera treningu. U organizacionom smislu ovo je korak kojim se određuje ko će realizovati trening, a u tehničkom smislu to je funkcionalnost koja povezuje planirani termin sa konkretnim trenerom. Ova celina je važna zato što obezbeđuje jasnu raspodelu odgovornosti u sistemu. Svaki termin mora imati osobu koja ga vodi, a sistem mora omogućiti pregled raspoloživosti i organizaciju rada trenera.

Nakon toga dolazi faza realizacije treninga. To je centralna operativna faza procesa, jer tada trening prelazi iz planiranog u izvršeni događaj. Sistem u ovoj fazi omogućava pregled zakazanih aktivnosti i pruža podršku treneru tokom rada sa članom. Sa tehničkog stanovišta, ovo je tačka u kojoj planirani podaci dobijaju svoj stvarni ishod. U ovoj fazi sistem još uvek ne daje konačan rezultat procesa, već omogućava da se izvršenje desi u skladu sa prethodno definisanim planom.

Odmah nakon realizacije treninga, sistem mora da podrži evidenciju održanog treninga. Ovo je jedna od najvažnijih funkcionalnih celina, jer bez evidencije sistem ne može da pokaže da li je trening zaista održan, da li je član prisustvovao i da li je došlo do nekog odstupanja. U tehničkom smislu, ovaj deo procesa omogućava unos statusa treninga i dodatnih napomena. Time se zatvara operativni tok treninga i nastaje zapis koji ostaje u sistemu kao dokaz realizacije. Upravo ova evidencija kasnije postaje osnova za analizu i izveštavanje.

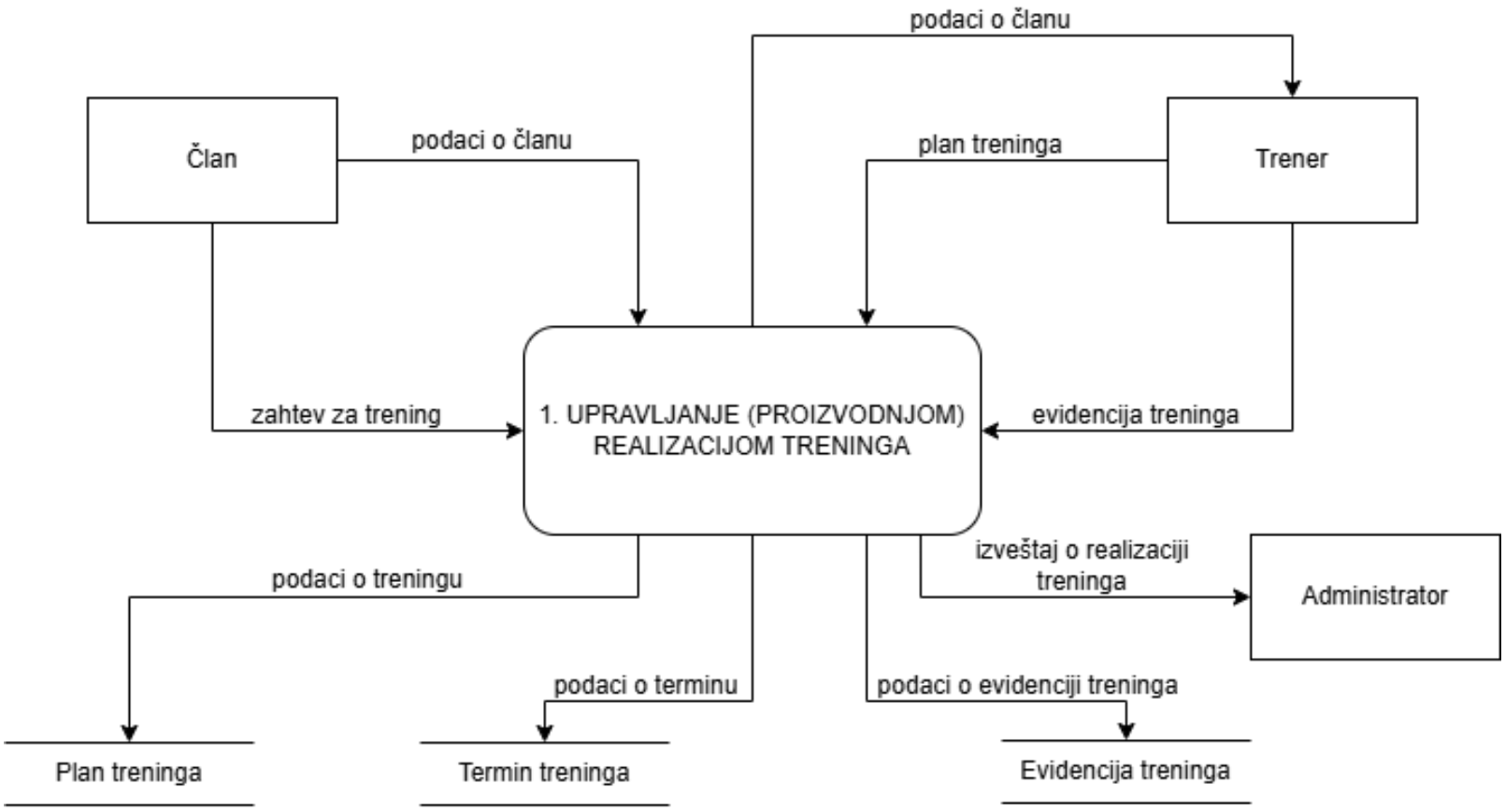
Poslednja faza procesa je izveštavanje o realizaciji treninga. U ovoj fazi sistem koristi prethodno prikupljene podatke i omogućava pregled rezultata rada. Izveštavanje nije samo završni korak radi prikaza informacija, već važan deo upravljačke logike sistema. Na osnovu izveštaja moguće je videti koliko je treninga realizovano, koliko je termina promenjeno, koliko su treneri angažovani i koliko članovi redovno pohađaju treninge. To znači da proces ne završava samo čuvanjem podataka, već omogućava i kontrolu, pregled i donošenje odluka.

Kada se ceo proces posmatra kao tehnička celina, može se reći da informacioni sistem FITMANAGER kroz ovaj proces povezuje više uzastopnih faza rada: izbor programa, kreiranje plana, planiranje termina, korekciju rasporeda, dodelu trenera, realizaciju treninga, evidenciju i izveštavanje. Svaka od ovih faza ima svoju funkciju, ali njihov puni smisao postoji tek kada se posmatraju kao povezani delovi jednog istog toka.

2. SSA

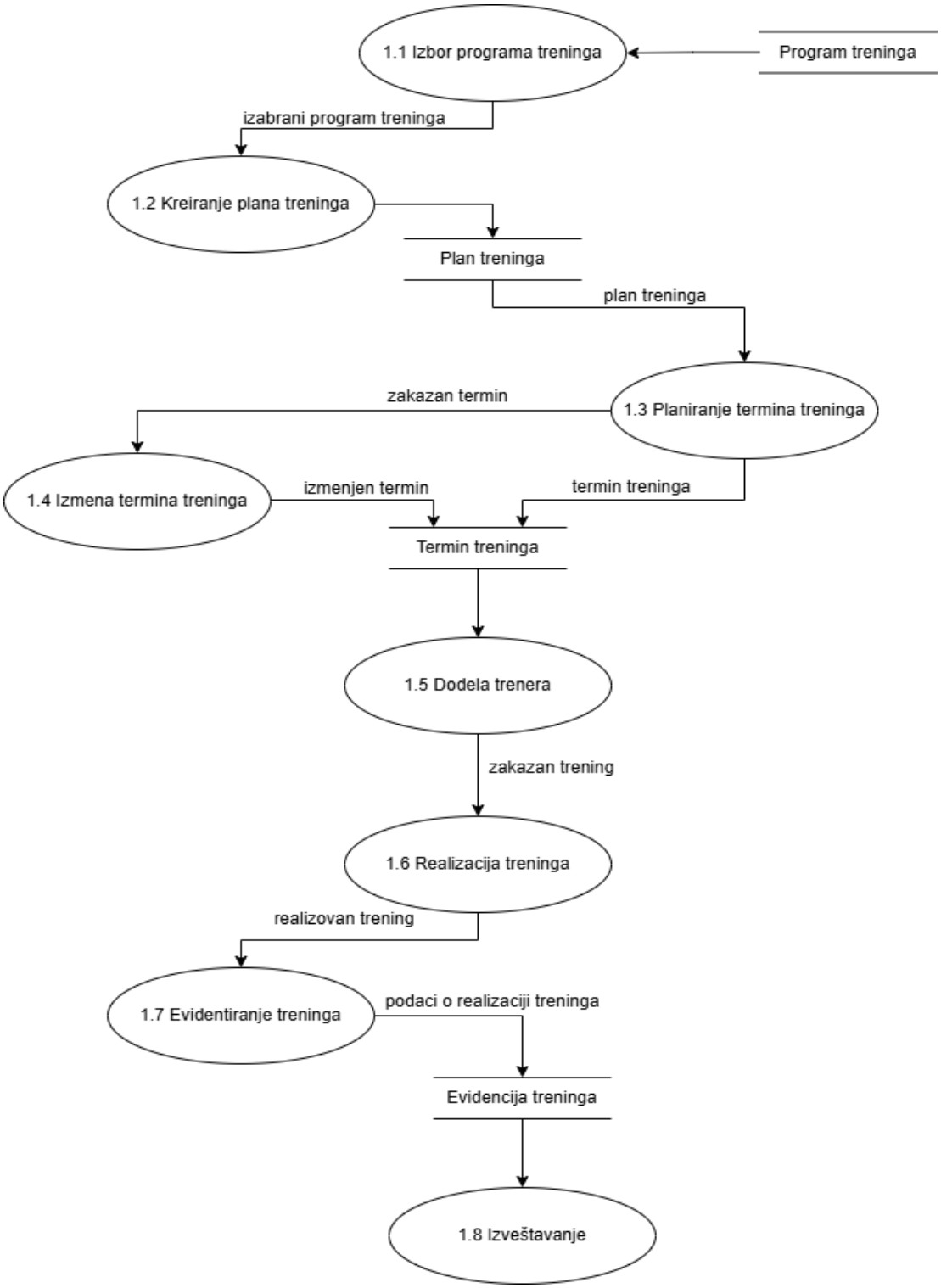
SSA metodologija koristi se za prikaz toka podataka kroz poslovni proces upravljanje proizvodnjom, odnosno upravljanje realizacijom treninga u sistemu FITMANAGER.

U ovom radu SSA model se prikazuje kroz više nivoa. Prvo se prikazuje proces u potpuno nedekomponovanom obliku, kao jedna celina. Nakon toga se proces razlaže na osnovne funkcionalne celine, a zatim se svaka od tih celina dalje razrađuje na niže nivoe. Na taj način dobija se potpun prikaz toka procesa od početne potrebe člana za treningom do konačne evidencije i izveštavanja.



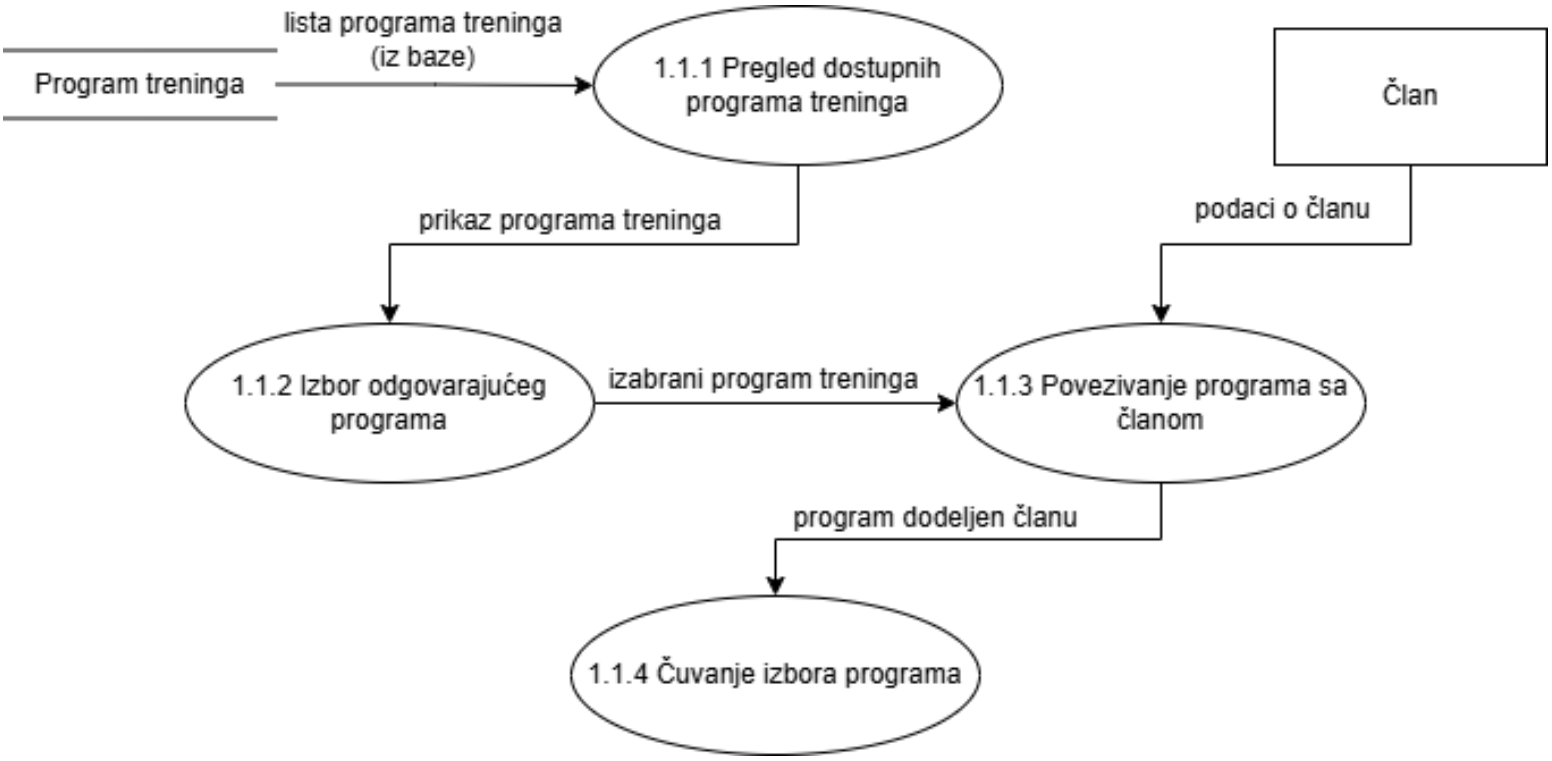
Upravljanje proizvodnjom sistema FITMANAGER

2.1 Glavna dekompozicija



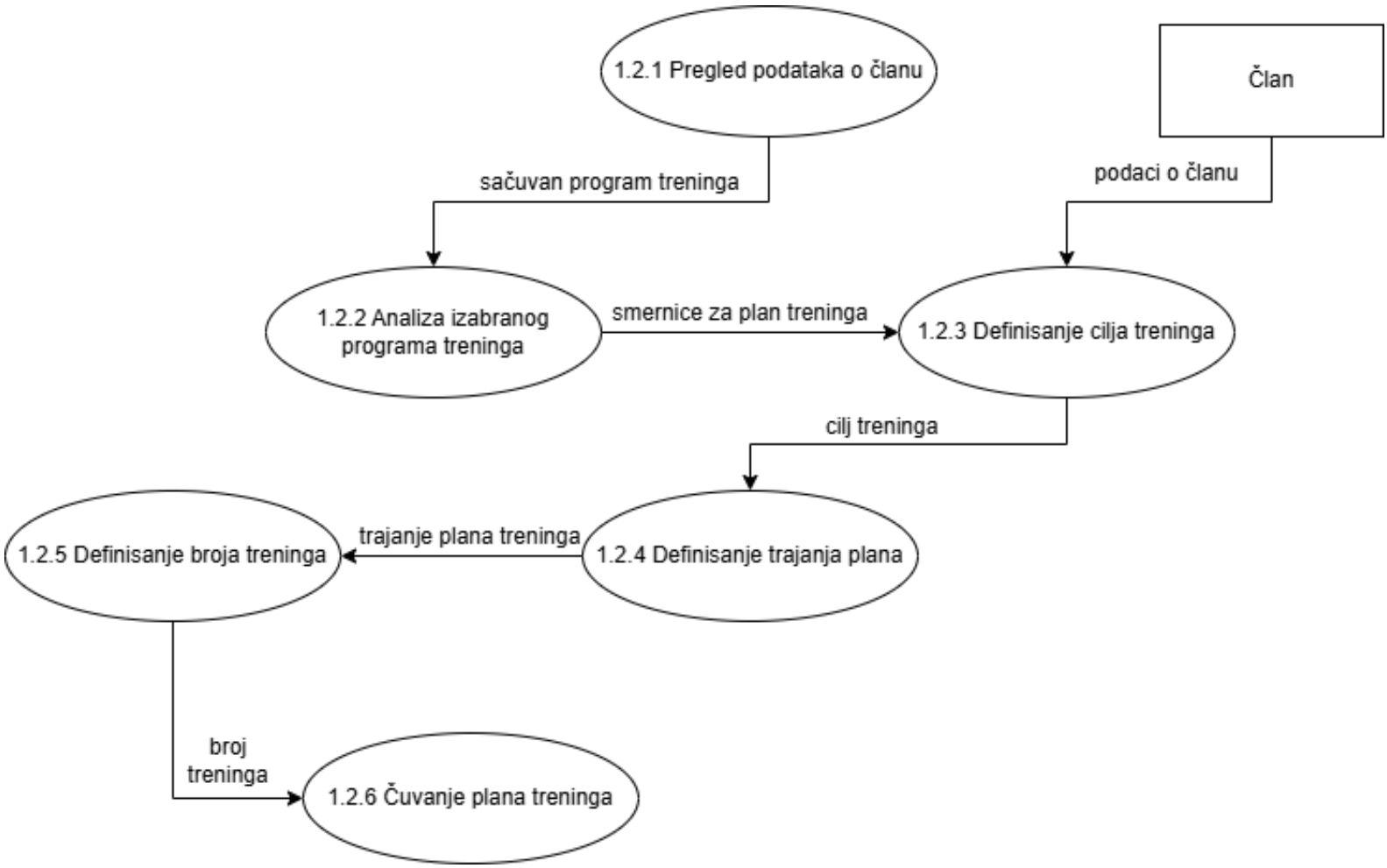
Prikaz glavne dekompozicije procesa upravljanja proizvodnjom

2.2 Dekompozicija procesa „Izbor programa treninga“



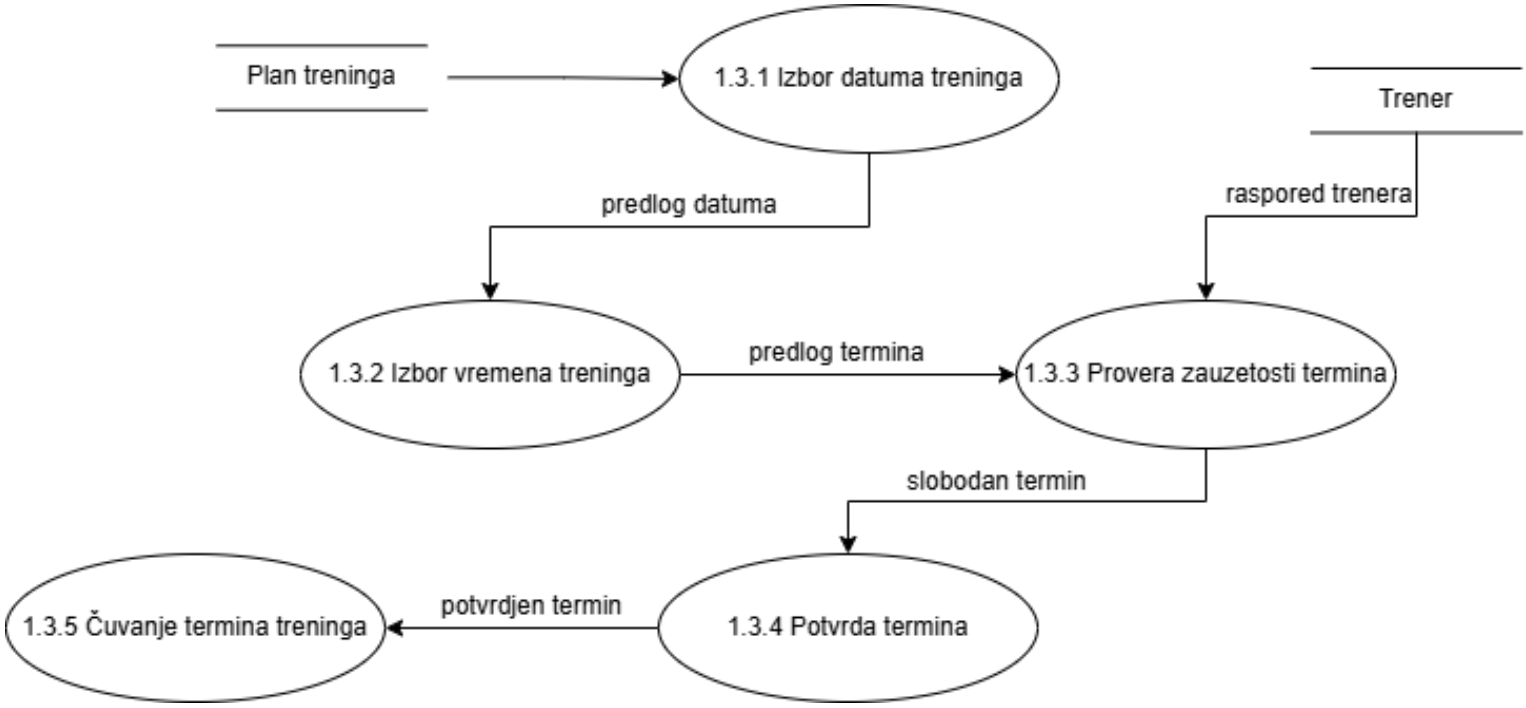
Ovde se proces svodi na pregled programa koji postoje u sistemu, izbor odgovarajuće vrste treninga i njegovo povezivanje sa članom.

2.3 Dekompozicija procesa „Kreiranje plana treninga“



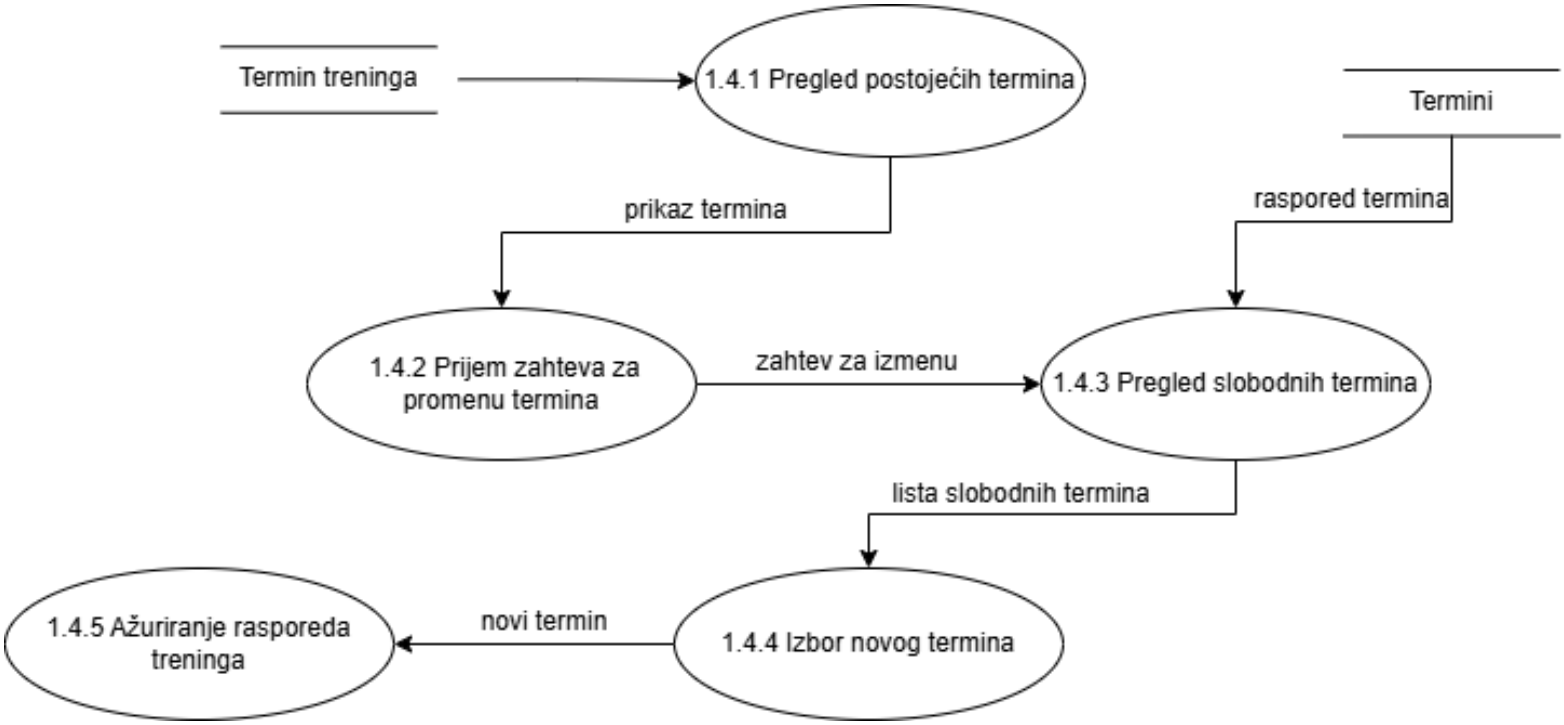
Trener na osnovu izabranog programa pravi konkretan plan rada za člana.

2.4 Dekompozicija procesa „Planiranje termina treninga“



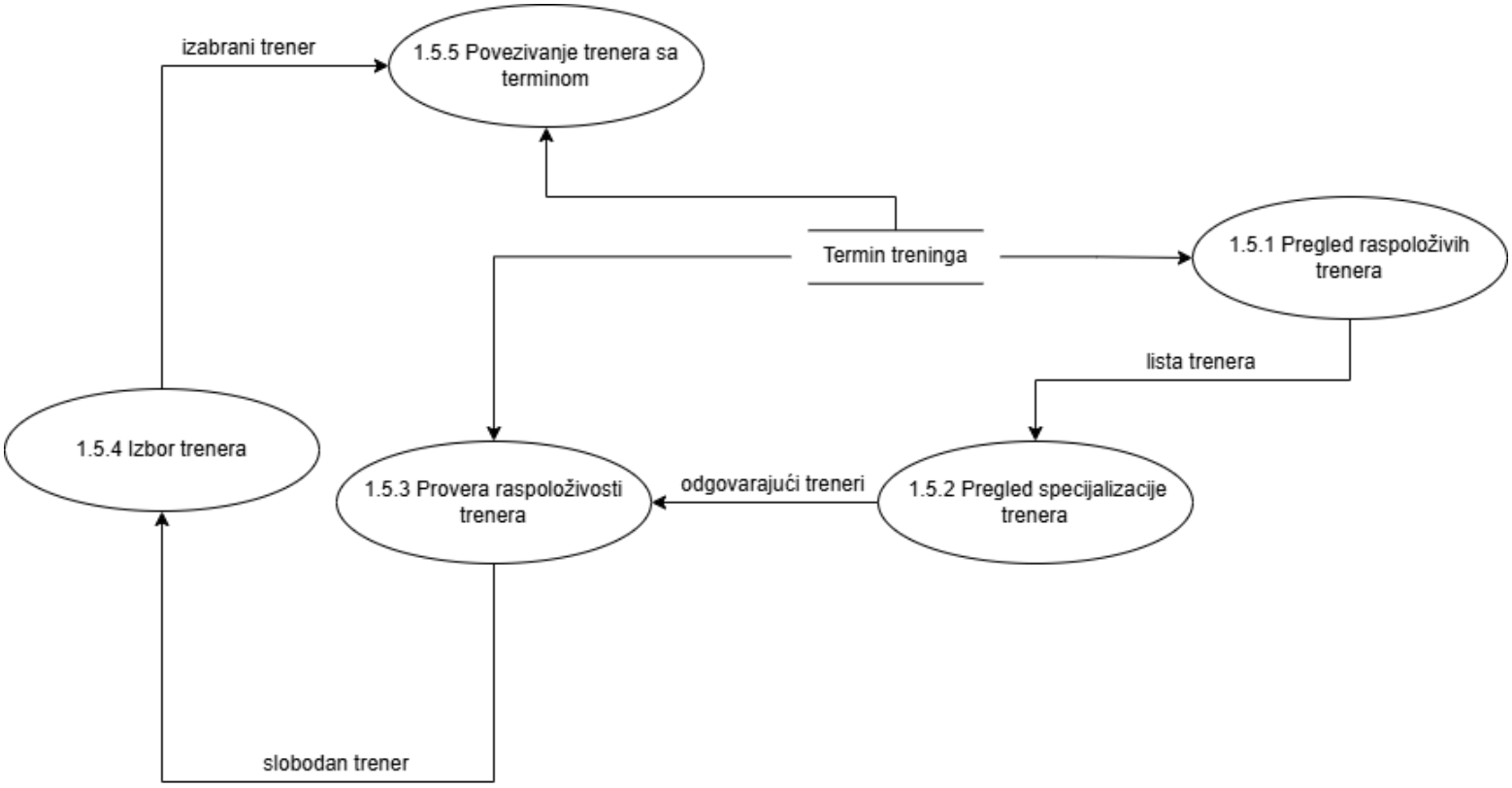
Plan treninga se pretvara u konkretan raspored termina.

2.5 Dekompozicija procesa „ Izmena termina treninga “



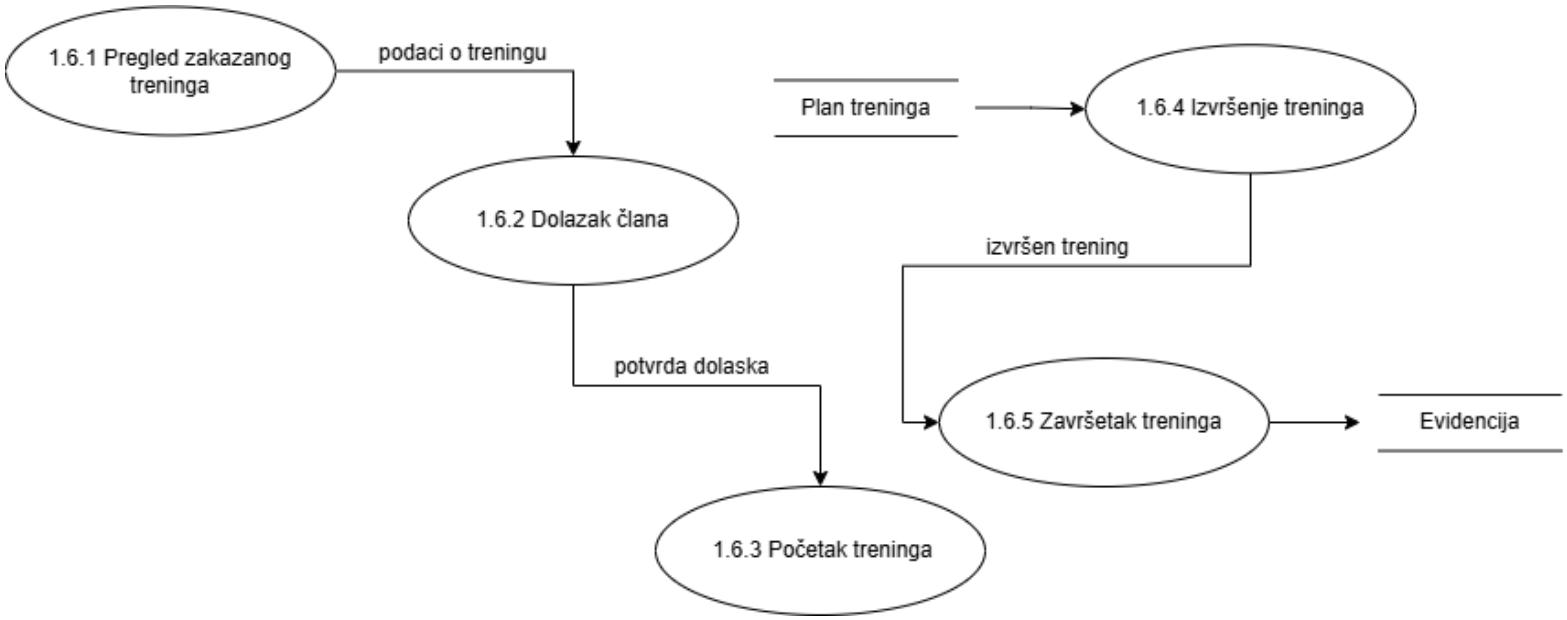
Ovaj proces služi za korekciju rasporeda kada planirani termin nije moguće realizovati.

2.6 Dekompozicija procesa „ Dodela trenera “



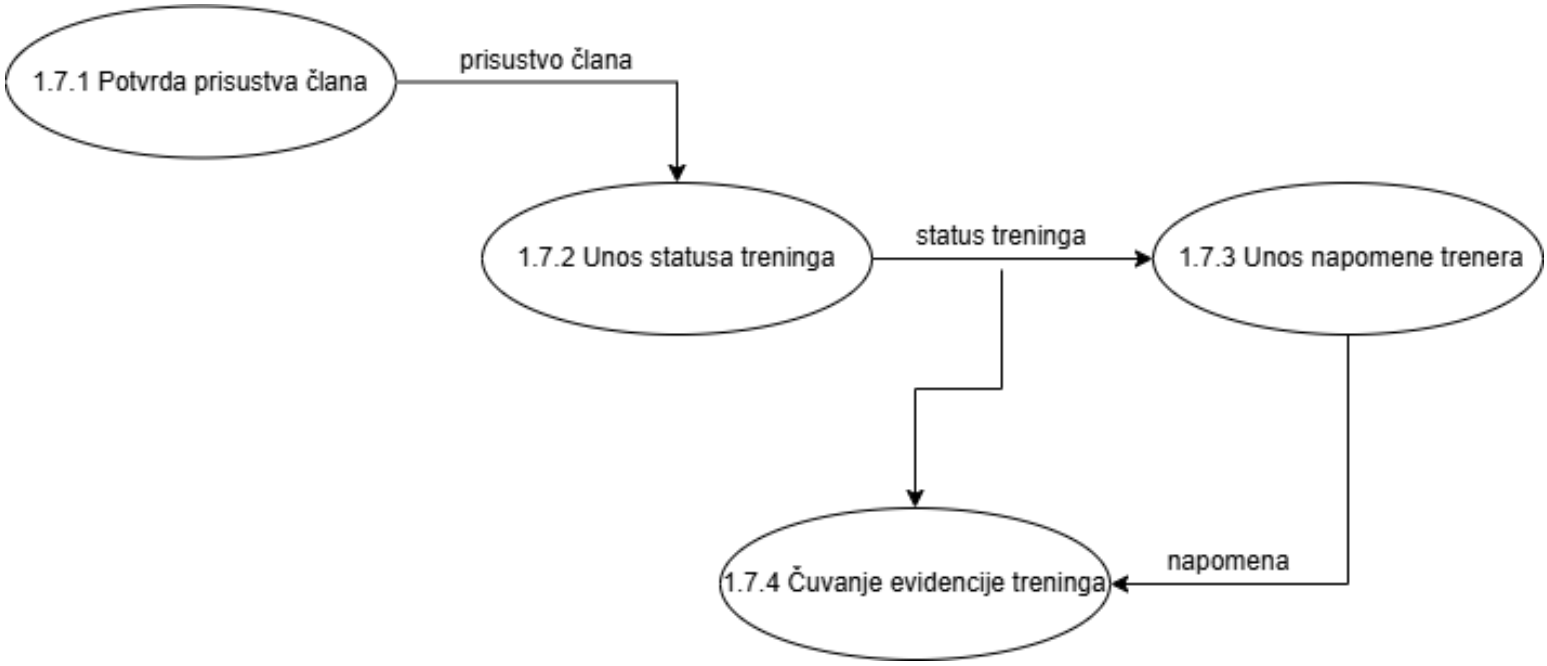
Određuje se koji trener vodi konkretan trening.

2.7 Dekompozicija procesa „ Realizacija treninga “



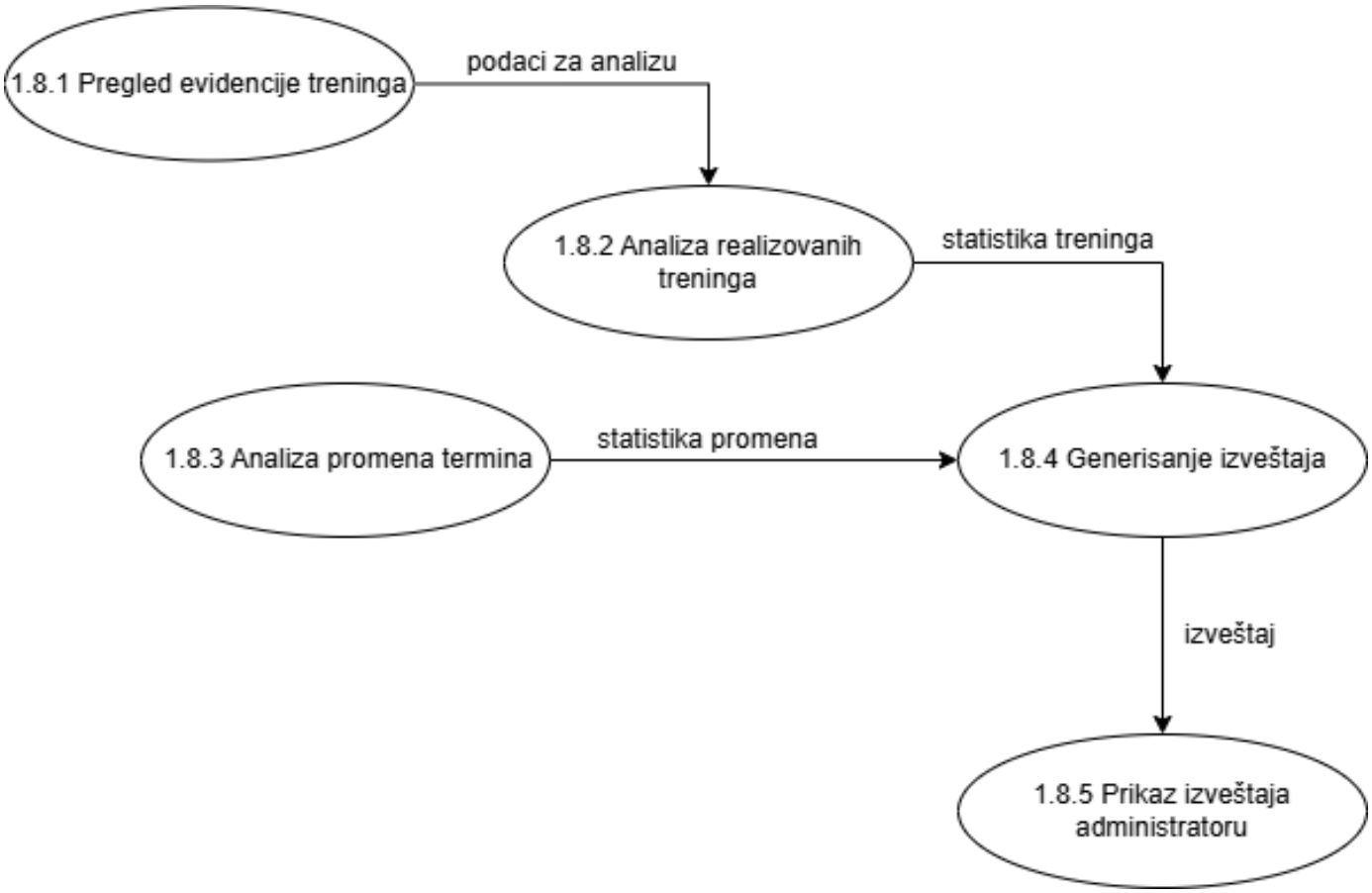
Ovo je centralna faza procesa, jer se ovde planirana aktivnost zaista izvršava.

2.8 Dekompozicija procesa „ Evidencija treninga “



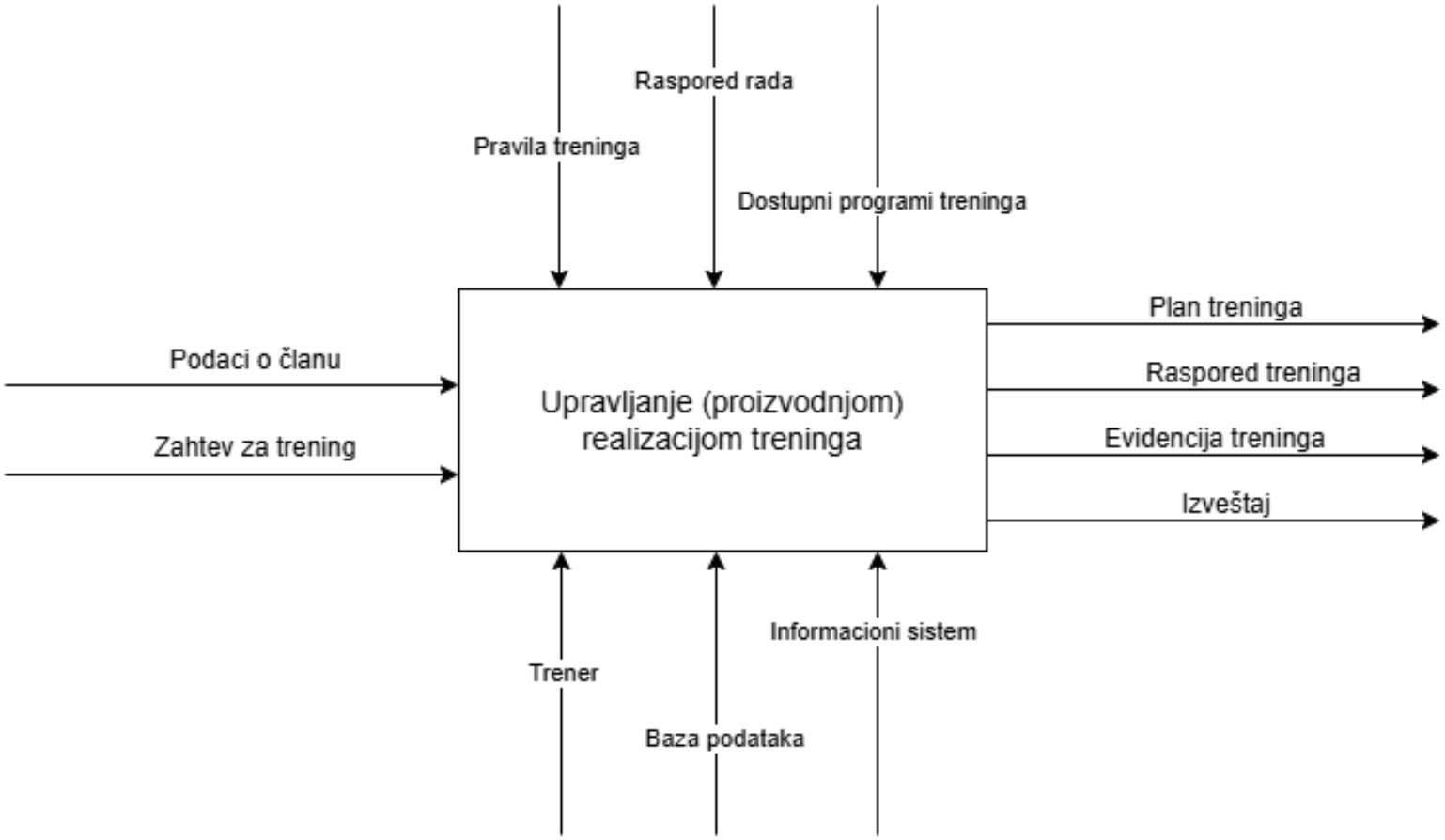
Zabeležava se rezultat izvršenog treninga.

2.9 Dekompozicija procesa „ Izveštavanje “

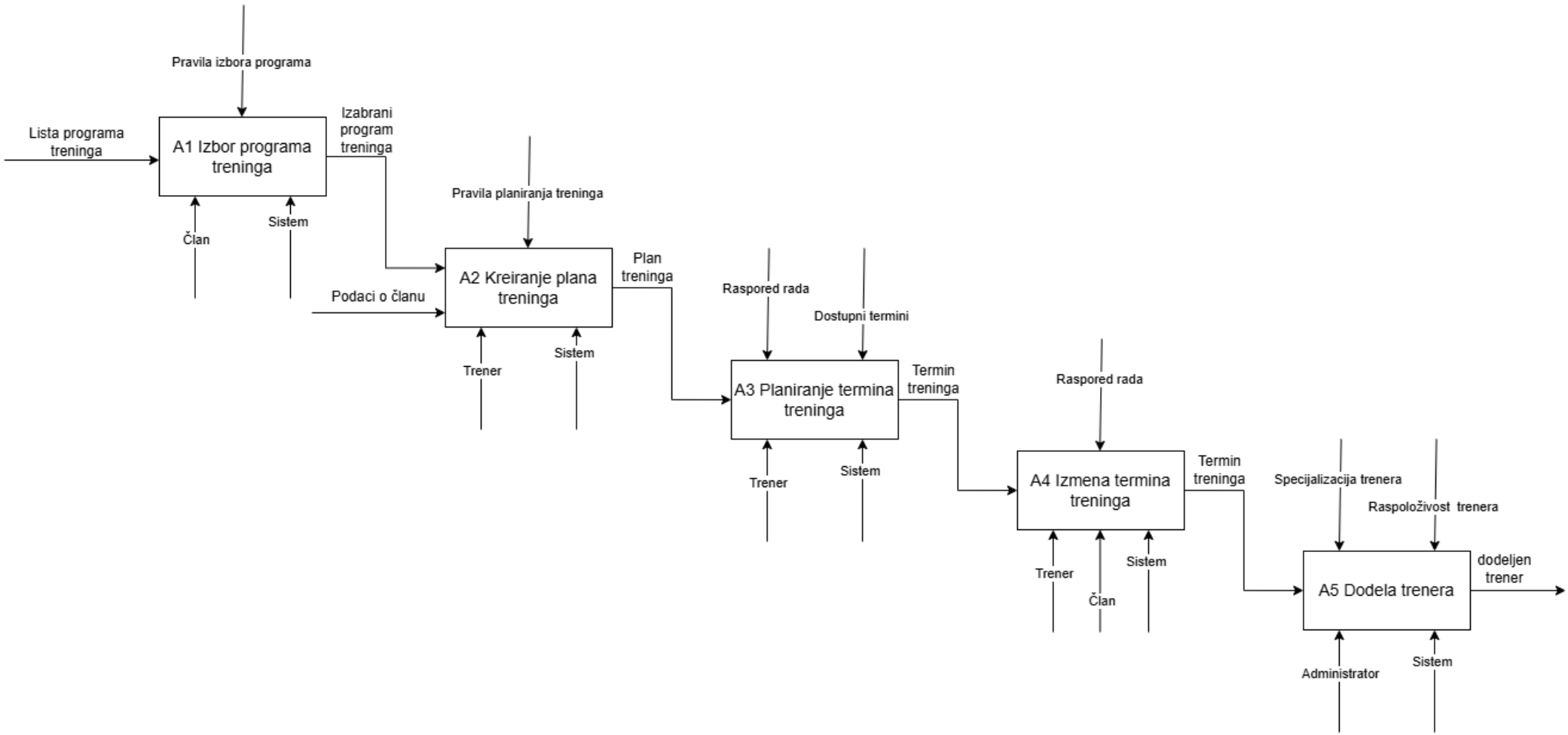


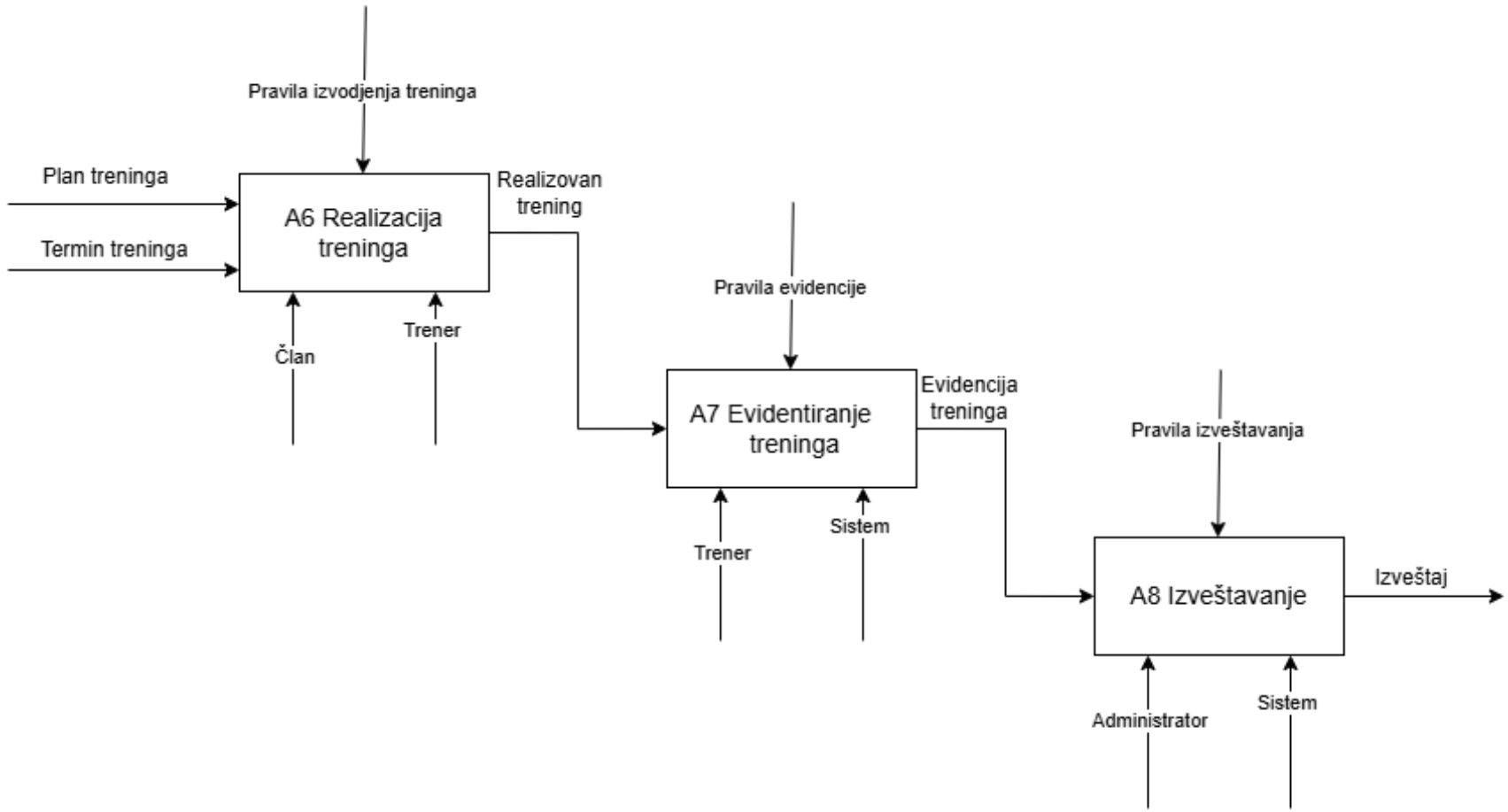
Proces omogućava pregled rezultata rada sistema.

3. IDEF0


Raspored rada
Pravila treninga
Dostupni programi treninga
Podaci o članu
Zahtev za trening
Upravljanje (proizvodnjom) realizacijom treninga
Plan treninga
Raspored treninga
Evidencija treninga
Izveštaj
Informacioni sistem
Trener
Baza podataka

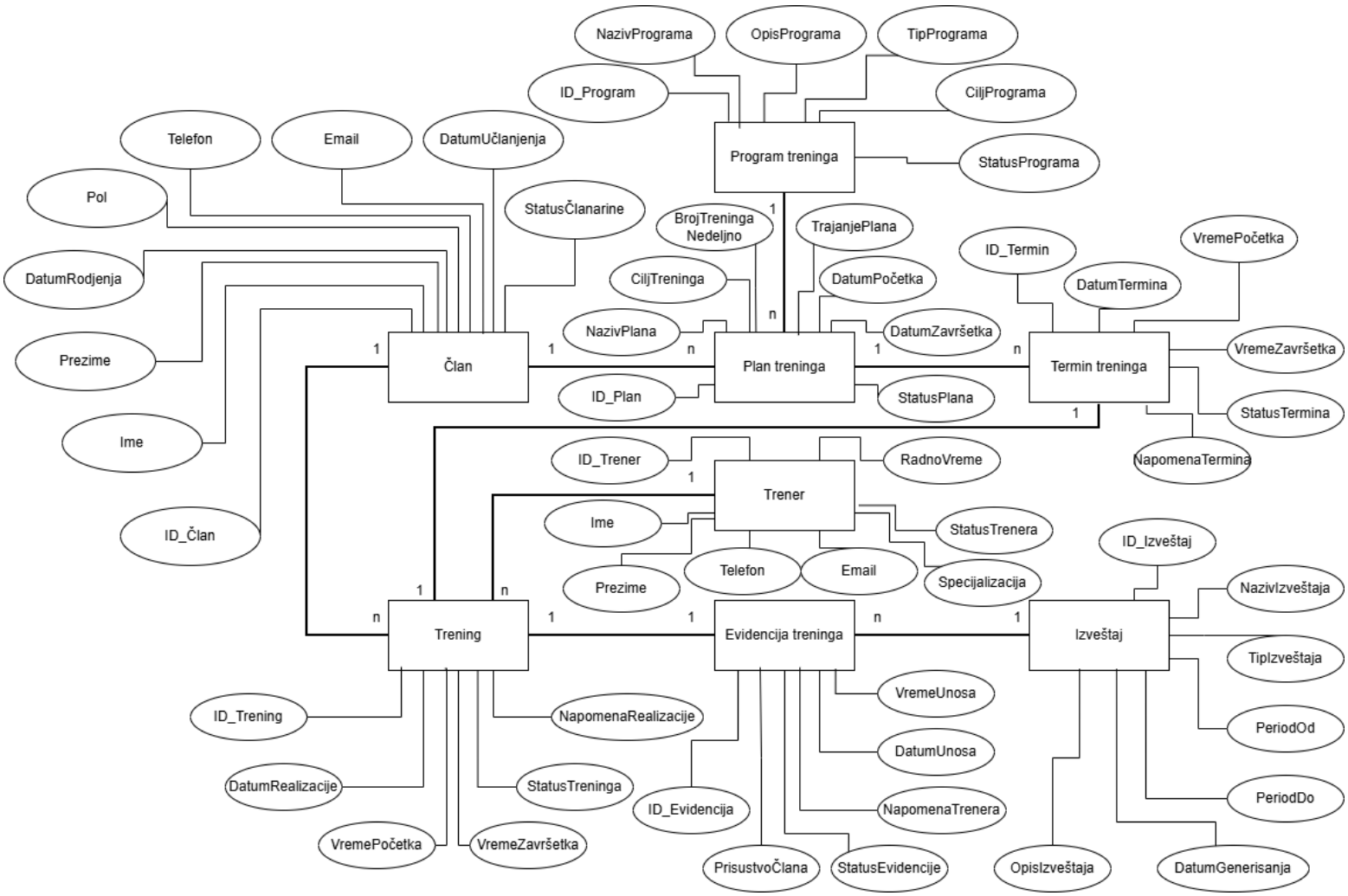
3.1 Glavna dekompozicija




Pravila izvodjenja treninga
Plan treninga
Termin treninga
A6 Realizacija treninga
Realizovan trening
Član
Trener
Pravila evidencije
A7 Evidentiranje treninga
Evidencija treninga
Trener
Sistem
Pravila izveštavanja
A8 Izveštavanje
Izveštaj
Administrator
Sistem

4. MOV

MOV model prikazuje strukturu podataka informacionog sistema FITMANAGER koji podržava poslovni proces upravljanje realizacijom treninga.



5. Plan realizacije

Period	Modul	Opis aktivnosti
30. april – 6. maj	Analiza i baza podataka	Analizirati poslovni proces i postojeći sistem. Kreirati nove tabele u bazi (program, plan, termin, trening, evidencija). Povezati tabele sa korisnicima i trenerima. Podesiti konekciju Delphi aplikacije sa bazom. Testirati osnovne SQL operacije.
7. maj – 13. maj	Program treninga	Izraditi formu za prikaz programa treninga. Implementirati učitavanje podataka iz baze. Omogućiti unos i izmenu programa treninga. Implementirati izbor programa kroz padajuću listu.
14. maj – 20. maj	Plan treninga	Izraditi formu za kreiranje plana treninga. Povezati člana i program treninga. Implementirati unos cilja, trajanja i broja treninga. Omogućiti čuvanje i prikaz planova treninga.
21. maj – 27. maj	Termini treninga	Izraditi formu za unos termina treninga. Implementirati izbor datuma i vremena. Povezati termin sa planom treninga. Omogućiti izmenu termina i ažuriranje rasporeda. Definisati status termina.
28. maj – 3. jun	Dodela trenera i realizacija	Implementirati izbor trenera. Povezati trenera sa terminom treninga. Izraditi funkcionalnost za početak i završetak treninga. Omogućiti čuvanje realizovanog treninga.
4. jun – 10. jun	Evidencija, izveštaji i testiranje	Izraditi formu za evidenciju treninga. Implementirati unos statusa i napomene. Omogućiti pregled evidencije. Implementirati generisanje izveštaja. Testirati kompletan proces i ispraviti greške.